$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§3. Производная функции

Пусть $f(x)$ определена на (a,b), $x_0 \in (a,b)$

Опр: $f(x)$ называется дифференцируемой в точке x_0, если существует конечный предел:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a)$$ ← Производная в т-ке a

Иногда пишут $\Delta x = x - a$, тогда

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{df}{dx}$$

Далее мы будем находить производные разных ф-ций (дифференцировать). Сначала найдем, по опр-ю, производные простейших ф-ций.

Пример: Найдите $f'(x_0)$ по опр-ю:

1. $f(x) = C$ (константа)

2. $f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$

3. $f(x) = \sqrt{x}$

$\triangle$

1. $$\lim_{x \to a} \frac{C - C}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{0}{x - a} = \lim_{\Delta x \to 0} 0 = 0$$

2. $$\lim_{x \to a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{(x-a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + \ldots + a^{n-1})}{x - a} =$$

$$= \lim_{x \to a} (x^{n-1} + ax^{n-2} + \ldots + a^{n-1}) = n \cdot a^{n-1}$$

3. $$\lim_{x \to a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{a}}$$

$\boxed{m}$

И т.д. ... получим таблицу.

1. $c' = 0,\ c = \text{const}$
2. $(x^n)' = nx^{n-1}$
3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$
4. $(e^x)' = e^x$
5. $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$
6. $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$
7. $(\sin x)' = \cos x$
8. $(\cos x)' = -\sin x$
9. $(\sqrt{x})' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$
10. $(\operatorname{tg} x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$
11. $(\operatorname{ctg} x)' = -\dfrac{1}{\sin^2 x}$
12. $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
13. $(\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
14. $(\operatorname{arctg} x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$
15. $(\operatorname{arcctg} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2}$
16. $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$
17. $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$
18. $(\operatorname{th} x)' = \dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$
19. $(\operatorname{th} x)' = -\dfrac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$

Т1 (Правила взятия производной)

Пусть f и g - дифференцируемы в т-ке x_0, тогда

1. $(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$
2. $(f \cdot g)(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) g'(x_0)$

Пример: Найдите производную ф-ции

$$h(x) = \underbrace{(2x+1)}_{f(x)}\underbrace{(x^2+3x+\sqrt{x})}_{g(x)}$$

$$h'(x) = f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x) = \left(\overset{2}{\overset{\shortparallel}{(2x)'}} + \overset{0}{\overset{\shortparallel}{(1)'}}\right)(x^2+3x+\sqrt{x}) +$$

$$+ (2x+1)\left(\underset{2x}{\underset{\shortparallel}{(x^2)'}} + \underset{3}{\underset{\shortparallel}{(3x)'}} + \underset{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\underset{\shortparallel}{(\sqrt{x})'}}\right) = 2(x^2+3x+\sqrt{x}) + (2x+1)\left(2x+3+\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$$

$\boxed{\text{Т2}}$ (Производная сложной ф-ции)

Пусть опр-ны 2 диф-мые ф-ции f и g

$$(f(g(x)))' = f'(g(x))\cdot g'(x)$$

Пример: 1. $h(x) = (2x+1)^3$

$f(x) = x^3$

$g(x) = 2x+1$

$\Rightarrow f(g(x)) = (2x+1)^3$

Тогда $h'(x) = (f(g(x)))' = \underbrace{f'(g(x))}_{f'(x)=3x^2} \cdot \underbrace{g'(x)}_{(2x+1)'=2} = 6(2x+1)^2$

$f'(g(x)) = 3(2x+1)^2$

2 Д-ть, что $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'g - f\cdot g'}{g^2}$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \left(f\cdot\frac{1}{g}\right)' \underset{\text{Т}\,1}{=} f'\cdot\frac{1}{g} + f\cdot\underbrace{\left(\frac{1}{g}\right)'}_{\left(-\frac{1}{g^2}\right)\cdot g' \text{ по Т}\,2} =$$

$$= \frac{f'}{g} - \frac{g'}{g^2} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

3. $f(x) = \sqrt{x^2-1}$

$$f'(x) = \left(\sqrt{x^2-1}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x^2-1}}\cdot(x^2-1)' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2-1}}$$

4. $f(x) = (x^3+1)^{2021}$

$$f'(x) = 2021(x^3+1)^{2020}\cdot(x^3+1)' = 6063(x^2+1)^{2020}\cdot x^2$$

5. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$

$$f' = x'\frac{1}{\sqrt{x^2-1}} + x\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\right)' =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} + x \cdot \left((x^2-1)^{-1/2}\right)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} + x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(x^2-1)^{-3/2} \cdot$$

$$\cdot (x^2-1)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} - \frac{x}{2} \frac{1}{\sqrt{(x^2-1)^3}} \cdot 2x$$

6. Найдите $f'(0)$, если

$$f(x) = x(x-1)\ldots(x-100)$$

$$f'(x) = x'(x-1)\ldots(x-100) + x \cdot (x-1)' \ldots (x-100) + \ldots + x(x-1)(x-100)'$$

В точке $x=0$

$$f'(0) = 1 \cdot (0-1)\ldots(0-100) + \overbrace{0 \cdot 1 \ldots (0-100) + \ldots + 0 \cdot (x-1) \cdot 1}^{0} =$$

$$= 1 \cdot (-1)(-2)(-3) \cdot \ldots \cdot (-100) = 100!$$